OLICMAT
OLIMPÍADA PARA LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA

Resolução da Prova de Fase 1

OLICMAT 2026

Questão 1. Um professor propôs o seguinte problema, adaptado do Enem 2020:

> Três sócios, Antônio, Joaquim e José, possuem participações proporcionais a 4, 6 e 6. Que fração da participação de cada um dos outros dois Antônio deve adquirir para que os três tenham participações iguais?

Um estudante apresentou a resolução:

> "Usei 12, 18 e 18 partes, totalizando 48. Cada sócio deve ficar com 16 partes. Então, Joaquim e José cedem 2 partes cada um. A fração procurada é $2/16 = 1/8$."

Qual intervenção do professor permite ao estudante rever sua conclusão, preservando os avanços de sua estratégia?

A) Orientá-lo a retornar a 4, 6 e 6, pois triplicar os valores modifica as participações relativas dos sócios.

B) Sugerir que divida 2 por 48, pois a fração solicitada deve ter como referência o capital total da empresa.

C) Pedir que compare as 4 partes adquiridas com as 12 que Antônio possuía, pois interessa o aumento relativo de sua participação.

D) Solicitar que divida 1/8 por 3, pois a fração encontrada precisa compensar a triplicação dos valores iniciais.

E) Perguntar se as 2 partes cedidas devem ser comparadas com as 18 que cada sócio possuía ou com as 16 que lhe restaram.

Fonte: Inep. Enem 2020, 2º dia, caderno 5 — amarelo, questão 177. Adaptado.

Gabarito: E

Comentário pedagógico-matemático. Triplicar as participações preserva suas proporções: 12 + 18 + 18 = 48, e a divisão igualitária atribui 16 partes a cada sócio. Cada um dos outros dois cede 2 das 18 partes que possuía; logo, a fração procurada é 2/18 = 1/9. A intervenção mantém a estratégia válida e leva o estudante a rever o inteiro de referência: a participação inicial de cada cedente, e não a participação restante.

Questão 2. Durante uma aula de Cálculo, um professor propôs aos estudantes analisar a existência de soluções da equação

$$x^3 + x - 1 = 0$$

no intervalo $[0, 1]$, sem determinar explicitamente suas raízes. Um estudante argumentou que, considerando a função $f(x) = x^3 + x - 1$, é possível garantir que a equação possui pelo menos uma solução no intervalo $[0, 1]$. A respeito dessa situação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A equação

$$x^3 + x - 1 = 0$$

possui pelo menos uma solução $c \in (0, 1)$.

PORQUE

II. A função $f(x) = x^3 + x - 1$ é contínua em $[0, 1]$ e satisfaz

$$f(0) = -1 < 0 \qquad \text{e} \qquad f(1) = 1 > 0.$$

Assim, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe $c \in (0, 1)$ tal que

$$f(c) = 0.$$

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

Gabarito: A

Comentário pedagógico-matemático. Sendo polinomial, f é contínua em [0, 1]. Como f(0) = −1 e f(1) = 1, o Teorema do Valor Intermediário garante um zero entre os extremos. Portanto, as duas asserções são verdadeiras, e II justifica I. A mudança de sinal só assegura essa conclusão quando acompanhada da continuidade; não é necessário calcular a raiz.

Questão 3. Considere o problema:

> *Determine a soma dos números inteiros de 1 a 1000, excluindo aqueles que são múltiplos de 4 ou de 11.*

Um estudante iniciou a resolução calculando a soma de 1 a 1000 e afirmou:

> "Agora retiro a soma dos múltiplos de 4 e depois a soma dos múltiplos de 11."

Sem corrigir diretamente o procedimento, qual pergunta do professor seria mais adequada para fazer o estudante examinar a ideia central que ainda precisa ser considerada?

A) "Você se lembra da fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética?"

B) "Quantos múltiplos de 4 e quantos múltiplos de 11 existem até 1000?"

C) "O número 44 aparece em quais das duas listas que você pretende retirar?"

D) "Não seria mais simples somar apenas os números que não são divisíveis por 4?"

E) "Você consegue encontrar o máximo divisor comum entre 4 e 11?"

Gabarito: C

Comentário pedagógico-matemático. Os múltiplos de 44 pertencem às duas listas e seriam retirados duas vezes. Pelo princípio da inclusão-exclusão, suas contribuições devem ser somadas uma vez ao resultado: $1000\cdot1001/2 - 4\cdot250\cdot251/2 - 11\cdot90\cdot91/2 + 44\cdot22\cdot23/2 = 341\,087$. Perguntar sobre 44 torna visível a interseção das listas sem substituir a estratégia do estudante.

Questão 4. Uma malha retangular possui 17 linhas por 31 colunas de quadradinhos. Deseja-se determinar quantos retângulos podem ser formados com lados sobre as linhas da malha, incluindo os quadrados.

Um estudante propôs:

$$\binom{17}{2} \cdot \binom{31}{2},$$

argumentando que basta escolher duas linhas horizontais e duas linhas verticais para determinar cada retângulo.

Considerando o conhecimento pedagógico do conteúdo, qual intervenção do professor melhor aproveita a estratégia do estudante e, ao mesmo tempo, permite que ele identifique o aspecto que precisa ser revisto?

A) "Você conseguiria resolver contando separadamente todos os quadrados e todos os retângulos que não são quadrados?"

B) "Em uma malha formada por 3 quadradinhos enfileirados, quantas linhas verticais existem disponíveis para escolher as duas laterais de um retângulo?"

C) “Você deveria utilizar o princípio multiplicativo somente depois de calcular a área total da malha.”

D) “Experimente substituir as combinações por 17×31, pois cada quadradinho determina um retângulo.”

E) “Você precisa acrescentar os quadrados ao resultado, pois a combinação utilizada conta apenas retângulos de lados diferentes.”

Gabarito: B

Comentário pedagógico-matemático. A escolha de duas linhas horizontais e duas verticais é adequada, mas é preciso distinguir quadradinhos de linhas que os delimitam. Há 18 linhas horizontais e 32 verticais. Assim, a contagem correta é C(18, 2)·C(32, 2) = 153·496 = 75 888. O exemplo de três quadradinhos enfileirados evidencia as quatro linhas verticais disponíveis; os quadrados já estão incluídos na contagem.

Questão 5. Um professor propôs à turma o seguinte problema:

> *Cinco objetos têm pesos inteiros positivos e distintos. A média dos pesos é 8 kg, e o objeto mais pesado pesa 14 kg. Qual é o maior peso possível do objeto mais leve?*

Um estudante apresentou a resolução:

> “Os cinco objetos pesam, juntos, 40 kg. Retirando o objeto de 14 kg, os outros quatro somam 26 kg. Se o mais leve pesa x, os outros três pesam pelo menos $x + 1$, $x + 2$ e $x + 3$. Então:
>
> $$x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) \leq 26.$$
>
> Logo, $4x + 6 \leq 26$, portanto $x \leq 5$. Assim, o maior peso possível do objeto mais leve é 5 kg.”

Qual intervenção do professor melhor aproveita o raciocínio apresentado e ajuda o estudante a completar a justificativa de sua conclusão?

A) Pedir que explique por que os pesos são distintos e, por isso, podem ser considerados necessariamente consecutivos.

B) Solicitar que substitua a desigualdade por uma equação e encontre x, considerando que a igualdade deve ocorrer em qualquer distribuição dos pesos.

C) Pedir que calcule a média dos quatro objetos restantes e use esse resultado como o maior peso possível do objeto mais leve.

D) Perguntar: “Você mostrou que o mais leve não pode pesar mais de 5 kg. É possível escolher os outros quatro pesos de modo que ele pese exatamente 5 kg e todas as condições sejam atendidas?”

E) Solicitar que apresente uma distribuição em que o objeto mais leve pese 4 kg e considere esse exemplo suficiente para confirmar o máximo encontrado.

Gabarito: D

Comentário pedagógico-matemático. A desigualdade demonstra que 5 kg é um limite superior, mas ainda é necessário provar que ele pode ser atingido. Os pesos 5, 6, 7, 8 e 14 kg são positivos, inteiros, distintos e somam 40 kg. Logo, o maior peso possível do objeto mais leve é 5 kg. A intervenção distingue duas etapas de uma prova de máximo: estabelecer um limite e exibir um caso que o alcance.

Questão 6. Ao trabalhar estratégias de resolução de problemas, um professor propôs à turma:

> ***Quantos zeros aparecem no final do número*** $100!$***?***

Um estudante apresentou a seguinte resolução:

> “Para aparecer um zero no final, precisamos formar um 10. Como $10 = 2 \times 5$ e há muito mais números pares do que múltiplos de 5 em 100!, basta contar os múltiplos de 5. Entre 1 e 100 existem 20 múltiplos de 5. Portanto, 100! termina em 20 zeros.”

O professor percebeu que o estudante mobilizou uma ideia importante para a resolução do problema, mas que sua conclusão ainda apresenta uma limitação.

Considerando o conhecimento pedagógico do conteúdo necessário para analisar a produção desse estudante, qual intervenção do professor é mais adequada para fazê-lo avançar em sua própria estratégia?

A) Solicitar que o estudante conte os múltiplos de 10 existentes entre 1 e 100, pois cada múltiplo de 10 corresponde diretamente a um zero no final de 100!.

B) Informar que a resposta correta é 24 e apresentar diretamente a expressão $\lfloor 100/5 \rfloor + \lfloor 100/25 \rfloor$, pois o principal problema da resolução foi o desconhecimento dessa fórmula.

C) Pedir ao estudante que examine separadamente os fatores 5, 10, 15, 20, 25, ... e investigue se todos contribuem com exatamente um fator 5 para o produto, chamando atenção, por exemplo, para 25, 50, 75 e 100.

D) Orientar o estudante a calcular sucessivamente $1!, 2!, 3!, \ldots, 100!$, registrando quando surge um novo zero, de modo que possa verificar experimentalmente em qual momento sua contagem deixa de funcionar.

E) Explicar que a quantidade de zeros depende igualmente da quantidade de fatores 2 e 5 presentes na decomposição de 100!, sendo necessário contar separadamente todos os múltiplos de 2 e todos os múltiplos de 5 e escolher a média entre essas duas quantidades.

Gabarito: C

Comentário pedagógico-matemático. Cada zero final corresponde a um fator $10 = 2 \cdot 5$, e há mais fatores 2 do que fatores 5 em 100!. Os 20 múltiplos de 5 fornecem um fator 5 cada; 25, 50, 75 e 100 fornecem mais um. Como $125 > 100$, não há contribuições adicionais. Portanto, são $20 + 4 = 24$ zeros. A intervenção aperfeiçoa a contagem já iniciada, distinguindo múltiplos de 5 da multiplicidade do fator primo 5.

Questão 7. Durante uma aula sobre funções polinomiais no Ensino Médio, um professor apresentou aos estudantes os seguintes valores de uma função f.

x	0	1	2
$f(x)$	1	3	7

O professor solicitou que os estudantes encontrassem uma função polinomial que representasse os dados apresentados. Um estudante observou que os valores da tabela são obtidos pela função

$$p(x) = x^2 + x + 1$$

e concluiu que essa é a única função polinomial que passa pelos três pontos apresentados. Considerando os conhecimentos matemáticos necessários para analisar a conclusão do estudante, avalie as afirmações a seguir.

I. Existe um único polinômio de grau menor ou igual a 2 que satisfaz as três condições apresentadas na tabela.

II. Como três pontos distintos determinam um único polinômio interpolador, qualquer função polinomial que satisfaça os dados da tabela deverá assumir o valor 13 quando $x = 3$.

III. A unicidade do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2 pode ser justificada pela invertibilidade da matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

associada ao sistema linear que determina seus coeficientes.

IV. Para qualquer número real k, o polinômio

$$q(x) = x^2 + x + 1 + kx(x-1)(x-2)$$

satisfaz as condições apresentadas na tabela, mostrando que os dados não determinam uma única função polinomial quando não se estabelece uma restrição para seu grau.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

Gabarito: D

Comentário pedagógico-matemático. As afirmações I, III e IV são verdadeiras. A matriz tem determinante $2 \neq 0$, garantindo a unicidade entre polinômios de grau no máximo 2. Sem essa restrição, o termo $kx(x-1)(x-2)$ se anula nos três valores da tabela e produz outros polinômios com os mesmos dados. Em $x = 3$, obtém-se $q(3) = 13 + 6k$; por isso, II é falsa. O ponto central é explicitar a condição de grau da afirmação de unicidade.

Questão 8. Um professor utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para elaborar uma questão de múltipla escolha, com uma única alternativa correta. A ferramenta produziu o seguinte item:

> Um número inteiro é obtido somando **quatro números pares consecutivos**.
> Qual das opções abaixo **não pode** ser o resultado dessa soma?
> (A) 40
> (B) 44
> (C) 48
> (D) 50

Ao revisar o item antes de aplicá-lo, o professor identificou que ele não atendia à exigência de uma única alternativa correta. Qual análise justifica essa conclusão?

A) A soma de quatro números pares consecutivos é sempre divisível por 8; por isso, 44 e 50 não podem ser obtidos.

B) Basta que um número seja par para que possa ser escrito como soma de quatro números pares consecutivos; por isso, todos os valores apresentados podem ser obtidos.

C) A soma de quatro números pares consecutivos deixa resto 4 na divisão por 8; por isso, 40, 48 e 50 não podem ser obtidos.

D) A soma de quatro números pares consecutivos é sempre divisível por 4, e essa condição é suficiente para concluir que somente 50 não pode ser obtido.

E) A possibilidade de utilizar números pares negativos impede estabelecer uma condição geral para os valores que podem ser obtidos.

Gabarito: C

Comentário pedagógico-matemático. Escrevendo os pares consecutivos como 2k, 2k + 2, 2k + 4 e 2k + 6, com k inteiro, a soma é 8k + 12 = 8(k + 1) + 4. Portanto, ela sempre deixa resto 4 na divisão por 8. Entre as opções do item produzido, somente 44 pode ocorrer (8 + 10 + 12 + 14); 40, 48 e 50 não podem. A análise da forma geral da soma, válida também para inteiros negativos, revela por que o item não tem resposta única.

Questão 9. Os retângulos abaixo são congruentes e estão subdivididos em quadrados congruentes. Os segmentos oblíquos da Figura 2 são diagonais desses quadrados. Denote por S_1 e S_2 as regiões sombreadas e por R um dos retângulos.

Figura 1

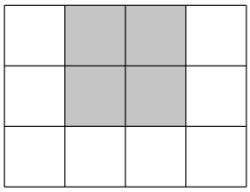
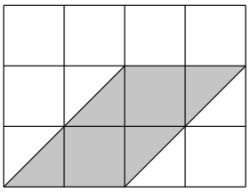


Figura 2



Considerando as propriedades da área de figuras planas, avalie as afirmações.

I. As regiões S_1 e S_2 possuem a mesma área, pois as quatro peças triangulares de S_2 podem ser recompostas, por isometrias e sem sobreposição de interiores, em dois quadrados da malha.

II. A razão entre a área de S_2 e a área de R é $\frac{1}{2}$, pois a região sombreada ocupa, integral ou parcialmente, seis dos doze quadrados da malha.

III. Como S_1 e S_2 têm a mesma área, existe uma isometria do plano que leva S_1 em S_2.

IV. Adotando como unidade de área um dos triângulos sombreados, as medidas das áreas de S_1, S_2 e R são, respectivamente, 8, 8 e 24. A mudança da unidade altera as medidas numéricas, mas preserva as razões entre as áreas.

É correto apenas o que se afirma em:

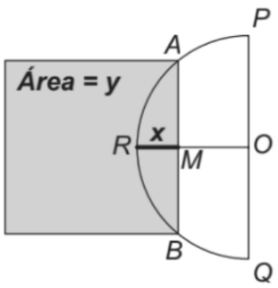
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

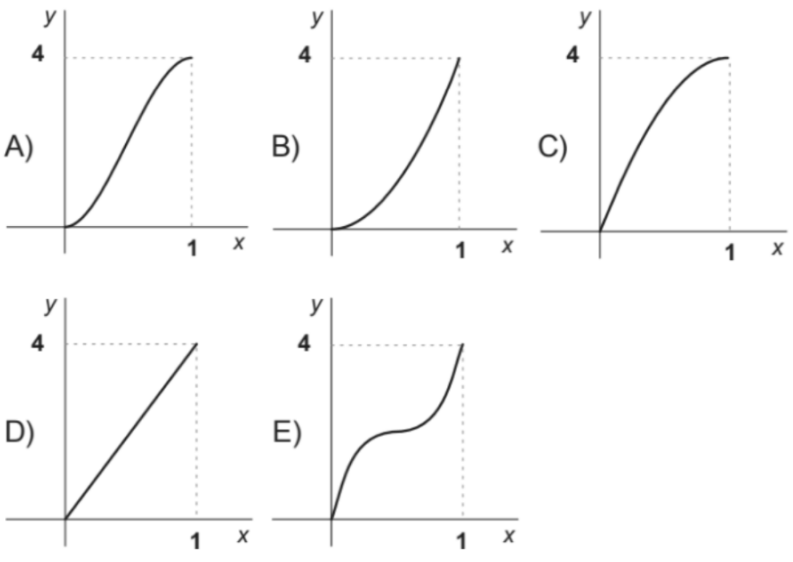
Gabarito: B

Comentário pedagógico-matemático. Tomando o quadradinho como unidade, S_1 tem área 4 e S_2 tem área $2 + 4\cdot(1/2) = 4$; já R tem área 12. Logo, I é verdadeira e II é falsa, pois a razão é 1/3. III é falsa: igualdade de áreas não implica congruência; S_1 é um quadrado e S_2 é um paralelogramo com ângulos não retos. Na unidade triangular, as medidas são 8, 8 e 24, confirmando IV. Assim, são verdadeiras apenas I e IV.

Questão 10. A seguir, temos um problema da prova de 1ª fase da OBMEP, ano de 2009.

19. O semicírculo da figura tem centro O e diâmetro $PQ = 2$ cm. O raio OR é perpendicular a PQ. Por um ponto qualquer M de OR traça-se a corda AB perpendicular a OR. Sejam x o comprimento de RM, em cm, e y a área do quadrado de lado AB, em cm². Qual dos gráficos abaixo expressa a relação entre x e y?





Qual a afirmação descreve corretamente a relação entre grandezas envolvidas nesse problema?

A) a área y é o quadrado do comprimento AB e aumenta com x, mas seus acrescimos são cada vez menores para incrementos iguais de x.

B) deve observar que a relação entre x e y é linear por conta da variação uniforme de x.

C) inicia sua resolução, necessariamente, explorando a geometria do semicírculo, e isso é suficiente para a escolha do gráfico entre as alternativas propostas.

D) identifica que, por AB ser perpendicular a OR, o valor de y varia de forma constante à medida que x cresce.

E) perceba que AB cresce mais rapidamente quando M se aproxima do ponto médio do segmento OR, depois disso, AB tem sua velocidade de crescimento ligeiramente diminuída.

Gabarito: A

Comentário pedagógico-matemático. Como o raio é 1 e RM = x, temos OM = 1 − x. Pelo Teorema de Pitágoras, $AM^2 = 1 - (1 - x)^2$; como AB = 2AM, a área do quadrado é $y = AB^2 = 8x - 4x^2$, para $0 \le x \le 1$. Essa função cresce no intervalo e é côncava para baixo: seus acréscimos diminuem para incrementos iguais de x. Portanto, a alternativa desta questão é A; no item da OBMEP reproduzido, o gráfico correspondente é C.

Questão 11. Um paralelepípedo retangular tem área total de $208\,\mathrm{m}^2$. Suas três dimensões estão em progressão aritmética e somam $18\,\mathrm{m}$. Qual é o volume desse paralelepípedo?

A) $120\,\mathrm{m}^3$.
B) $192\,\mathrm{m}^3$.
C) $208\,\mathrm{m}^3$.
D) $210\,\mathrm{m}^3$.
E) $216\,\mathrm{m}^3$.

Gabarito: B

Comentário pedagógico-matemático. Como as dimensões estão em progressão aritmética e somam 18, podemos escrevê-las como 6 − d, 6 e 6 + d, com $0 \le d < 6$. A área total fornece $2[(6 - d)6 + 6(6 + d) + (6 - d)(6 + d)] = 216 - 2d^2 = 208$. Logo, $d^2 = 4$, e as dimensões são 4, 6 e 8 m. O volume é $4 \cdot 6 \cdot 8 = 192\ \mathrm{m}^3$. A parametrização pela dimensão central incorpora diretamente as duas condições iniciais.

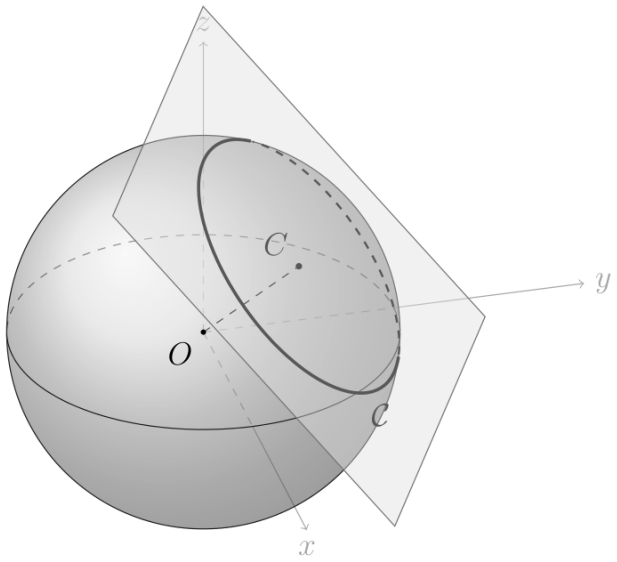
Questão 12. Um escultor trabalha com um bloco de mármore em forma de bola de raio 1 m. Em um sistema de coordenadas com origem no centro da bola e unidade em metros, a superfície do bloco é a esfera

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Para criar uma face plana na peça, ele faz um corte reto ao longo do plano

$$\pi : \; x + 2y + 2z = 2,$$

conforme a figura. A borda da face plana obtida é a curva $\mathcal{C} = S \cap \pi$.



Sobre a curva $\mathcal{C}$, é correto afirmar que ela é uma circunferência de

A) centro $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ e raio $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

B) centro $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ e raio $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

C) centro $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ e raio $\frac{2}{3}$.

D) centro $(0, 0, 0)$ e raio 1.

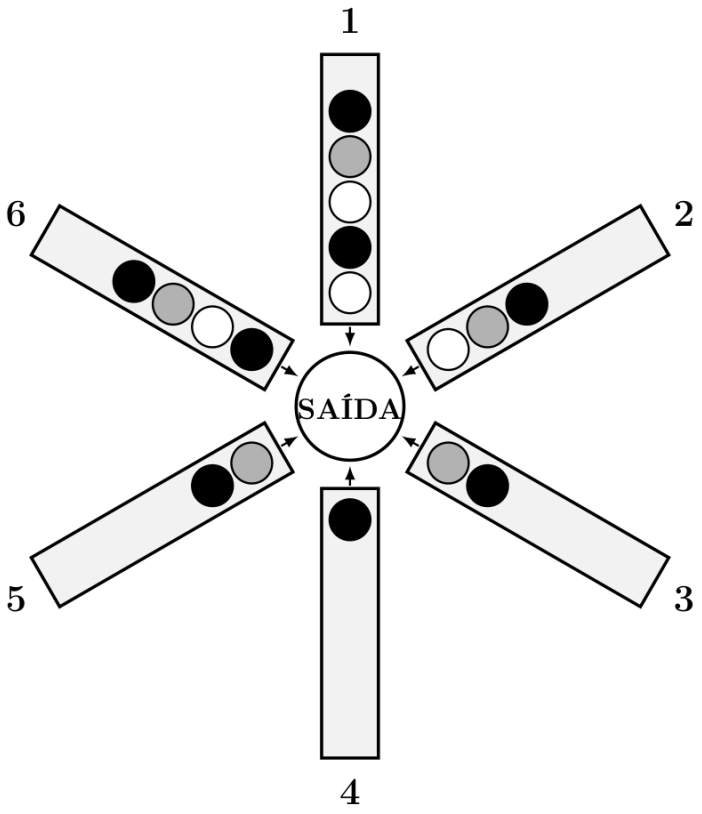
E) centro $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ e raio $\frac{1}{3}$.

Gabarito: A

Comentário pedagógico-matemático. O centro da circunferência é a projeção ortogonal da origem sobre o plano. Como (1, 2, 2) é um vetor normal, esse centro tem a forma H = λ(1, 2, 2). Substituindo no plano, 9λ = 2, logo H = (2/9, 4/9, 4/9). A distância da origem ao plano é 2/3 < 1. Pelo Teorema de Pitágoras, o raio da seção é √[1 − (2/3)²] = √5/3. É preciso distinguir o centro da esfera do centro de sua seção plana.

Questão 13. Um professor apresentou à turma o seletor de bolas representado na figura, visto de cima. A cada acionamento, o dispositivo sorteia, com igual probabilidade, um dos compartimentos não vazios e libera a bola mais próxima da saída central. As demais bolas desse compartimento avançam em direção à saída, mantendo sua ordem.

Os compartimentos estão numerados de 1 a 6, conforme a figura. Compartimentos vazios deixam de participar do sorteio.



Vista superior, as setas indicam o sentido de liberação

Ao calcular a probabilidade de as duas primeiras bolas liberadas serem pretas, um estudante afirmou:

> "São $6 \times 6 = 36$ possibilidades igualmente prováveis. Duas são favoráveis: escolher os compartimentos 4 e 6, nessa ordem, ou na ordem inversa. Portanto, a probabilidade é $\dfrac{2}{36}$."

Qual intervenção do professor melhor ajuda o estudante a examinar o pressuposto de equiprobabilidade utilizado?

A) Sugerir que exclua a sequência $(4, 4)$ e divida os dois casos favoráveis pelas 35 sequências restantes.

B) Pedir que compare os compartimentos disponíveis após uma primeira retirada do compartimento 4 e após uma primeira retirada do compartimento 6.

C) Solicitar que conte todas as bolas pretas do seletor e compare essa quantidade com o total de bolas.

D) Orientar que use 6×5, pois a ausência de reposição sempre reduz em um o número de compartimentos disponíveis.

E) Propor que desconsidere a ordem das retiradas, reunindo $(4, 6)$ e $(6, 4)$ em um único resultado.

Gabarito: B

Comentário pedagógico-matemático. Inicialmente, apenas os compartimentos 4 e 6 têm uma bola preta junto à saída. Retirar do 4 o esvazia, deixando cinco compartimentos disponíveis; retirar do 6 mantém os seis disponíveis e expõe uma bola branca. Assim, P(4, 6) = (1/6)(1/5) e P(6, 4) = (1/6)(1/6). A probabilidade procurada é 1/30 + 1/36 = 11/180. Comparar esses dois estados mostra por que as sequências não são equiprováveis e por que não se pode dividir simplesmente o número de casos favoráveis pelo total de sequências.

Questão 14. Considere as afirmações abaixo envolvendo números reais:

I. Entre dois números irracionais distintos sempre existe um número racional.

II. Entre dois números racionais distintos sempre existe um número irracional.

III. Se x é irracional, então $x + \dfrac{1}{x}$ é irracional.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Gabarito: C

Comentário pedagógico-matemático. I e II são verdadeiras pela densidade dos racionais e dos irracionais na reta real: todo intervalo aberto não vazio contém números dos dois tipos. III é falsa. Por exemplo, x = (3 + √5)/2 é irracional, mas 1/x = (3 − √5)/2, de modo que x + 1/x = 3. Um único contraexemplo basta para refutar a afirmação universal; portanto, são corretas apenas I e II.

Questão 15. Ao resolver a equação

$$|2x - 1| = |4x + 7|,$$

um estudante apresentou uma interpretação geométrica:

> "As expressões dentro dos módulos se anulam em $\frac{1}{2}$ e $-\frac{7}{4}$. Portanto, a solução é o ponto médio entre esses números, pois ele está à mesma distância dos dois."

Qual intervenção do professor melhor aproveita a interpretação do estudante e permite que ele identifique o que precisa rever?

(A) Solicitar que considere também o simétrico do ponto médio em relação à origem, pois a presença dos módulos garante soluções opostas.

(B) Pedir que retire os módulos e resolva $2x-1 = 4x+7$, pois a igualdade entre módulos implica a igualdade entre seus argumentos.

(C) Sugerir que procure dois pontos equidistantes de $\frac{1}{2}$ e $-\frac{7}{4}$, um dentro e outro fora do intervalo determinado por eles.

(D) Pedir que escreva os módulos como $2\left|x - \frac{1}{2}\right|$ e $4\left|x + \frac{7}{4}\right|$ e examine que relação a equação estabelece entre as duas distâncias.

(E) Orientar que substitua $-\frac{7}{4}$ por $\frac{7}{4}$ antes de calcular o ponto médio, pois o módulo transforma em positivos os pontos de referência.

Gabarito: D

Comentário pedagógico-matemático. A equação equivale a 2|x − 1/2| = 4|x + 7/4|, isto é, a distância de x a 1/2 é o dobro da distância de x a −7/4. Não se trata, portanto, de equidistância, e o ponto médio não resolve o problema. Algebricamente, 2x − 1 = 4x + 7 ou 2x − 1 = −(4x + 7), resultando em x = −4 ou x = −1. A intervenção preserva a interpretação por distâncias e explicita os fatores que a ponderam.

Questão 16. Seja $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ um polinômio com coeficientes inteiros tal que

$$P(2) = 5.$$

Sabendo que $P(9)$ é um número primo, qual dos valores abaixo pode ser $P(9)$?

A) 11.

B) 13.

C) 17.

D) 19.

E) 23.

Gabarito: D

Comentário pedagógico-matemático. Para polinômios com coeficientes inteiros, a diferença P(9) − P(2) é divisível por 9 − 2 = 7. Logo, P(9) deve deixar resto 5 na divisão por 7. Entre os valores apresentados, somente 19 satisfaz essa condição. Além disso, a possibilidade é efetiva: P(x) = 2x + 1 tem coeficientes inteiros, P(2) = 5 e P(9) = 19, que é primo. Assim, verificam-se tanto a condição necessária quanto a existência.

Questão 17. Para investigar o comportamento da soma

$$S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n},$$

um estudante a calculou em uma planilha para alguns valores de n e obteve a tabela abaixo.

n	10	100	1000	10000
S_n	0,6688	0,6907	0,6929	0,6931

Ele observou que os valores parecem se estabilizar e conjecturou que $\lim_{n\to\infty} S_n$ é um número "próximo de 0,69", mas não soube dizer qual. O valor exato desse limite é

A) $\frac{1}{2}$

B) $\dfrac{2}{3}$

C) $\ln 2$

D) $\dfrac{\pi}{4}$

E) 1

Gabarito: C

Comentário pedagógico-matemático. Reescrevendo a soma, temos $S_n = (1/n)\sum_{k=1}^{n} 1/(1 + k/n)$. Essa é uma soma de Riemann, com extremos direitos, para a função contínua $f(t) = 1/(1 + t)$ em $[0, 1]$. Portanto, o limite é $\int_0^1 dt/(1 + t) = \ln 2$. Os dados da planilha sugerem a convergência; a identificação da soma de Riemann justifica o valor exato $\ln 2$.

Questão 18. No espaço $\mathbb{R}^3$, considere os pontos

$$A = (1, 0, 1), \qquad B = (2, 1, 0), \qquad C = (0, 2, 1)$$

e a família de pontos

$$P_t = (t, 1, t), \qquad 0 \le t \le 2.$$

Se $V(t)$ representa o volume do tetraedro $ABCP_t$, assinale a alternativa que representa, respectivamente, o valor de t para o qual os pontos A, B, C e P_t são coplanares e o maior valor assumido por $V(t)$.

A) $\dfrac{4}{5}$ e $\dfrac{2}{3}$

B) $\dfrac{4}{5}$ e 1

C) 1 e 1

D) $\dfrac{4}{5}$ e $\dfrac{5}{6}$

E) $\dfrac{5}{4}$ e 1

Gabarito: B

Comentário pedagógico-matemático. Os vetores $AB = (1, 1, -1)$ e $AC = (-1, 2, 0)$ têm produto vetorial $(2, 1, 3)$. Como $AP_t = (t - 1, 1, t - 1)$, o produto misto é $5t - 4$, e o volume é $V(t) = |5t - 4|/6$. Os pontos são coplanares quando $t = 4/5$. No intervalo $[0, 2]$, o maior valor de $|5t - 4|$ ocorre em $t = 2$ e vale 6; logo, o volume máximo é 1. O módulo garante um volume não negativo.

Questão 19. Escolhem-se, independentemente e ao acaso, dois números reais m e n no intervalo $[-2, 2]$. A probabilidade de que a equação

$$x^2 + mx + n = 0$$

tenha duas raízes reais distintas e negativas é

A) $\frac{1}{24}$

B) $\frac{1}{12}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{4}$

E) $\frac{7}{12}$

Gabarito: A

Comentário pedagógico-matemático. Interpretando as escolhas ao acaso como uniformes e independentes em $[-2, 2]$, o par (m, n) é uniforme em um quadrado de área 16. Pelas relações de Viète e pelo discriminante, duas raízes reais distintas e negativas exigem $m > 0$, $n > 0$ e $m^2 - 4n > 0$. A região favorável é $0 < m \leq 2$ e $0 < n < m^2/4$, com área $\int_0^2 (m^2/4)\, dm = 2/3$. Portanto, a probabilidade é $(2/3)/16 = 1/24$. As fronteiras têm probabilidade zero nesse modelo.

Questão 20. Ana e Beto disputam um série de jogos em formato "melhor de sete": vence a série quem primeiro acumular 4 vitórias. Em cada jogo, Ana vence com probabilidade 1/3, Beto vence com probabilidade 1/3 e há empate com probabilidade 1/3, independentemente dos jogos anteriores. Um jogo empatado não altera o placar: ele é simplesmente repetido, e a partida continua até que um dos dois complete 4 vitórias. Em certo momento, o placar está 3 vitórias para a Ana e 1 vitória para Beto. Qual é a probabilidade de Ana vencer a série?

(A) 1/2

(B) $19/27$

(C) $3/4$

(D) $7/8$

(E) $26/27$

Gabarito: D

Comentário pedagógico-matemático. Desconsiderando os empates, cada jogo decisivo é vencido por Ana ou Beto com probabilidade (1/3)/(2/3) = 1/2. Ana precisa de uma vitória, enquanto Beto precisa de três. Para Ana perder a série, Beto deve vencer os próximos três jogos decisivos, evento de probabilidade $(1/2)^3 = 1/8$. Logo, a probabilidade de Ana vencer é $1 - 1/8 = 7/8$. Os empates alteram a duração da disputa, mas não as probabilidades relativas dos resultados decisivos.